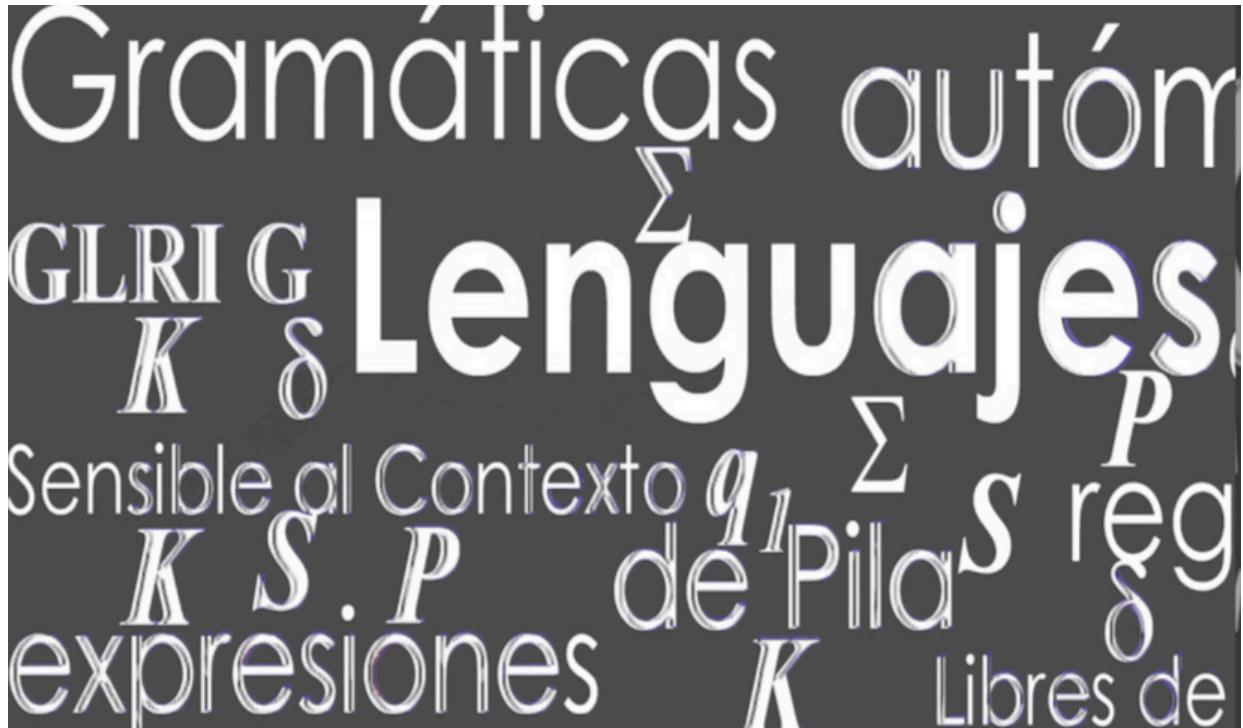


Automatas y Gramaticas:



Trabajo N°2:

Tema: Expresiones Regulares

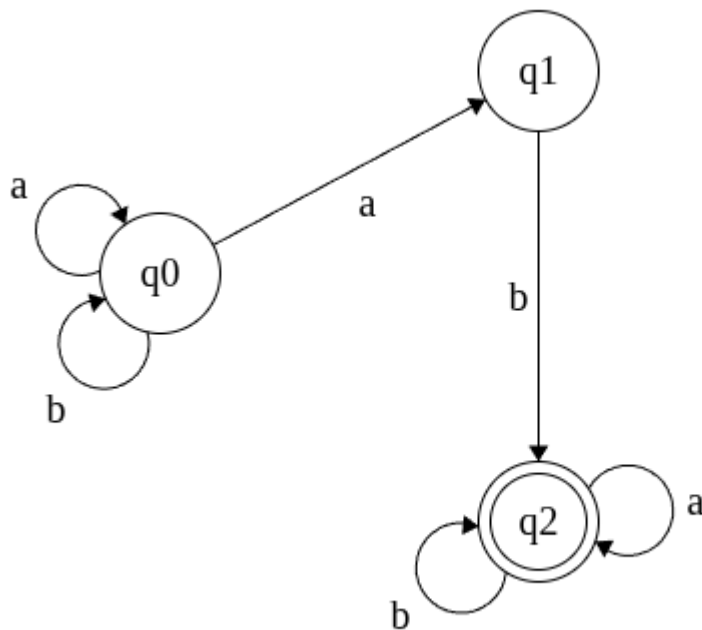
Profesores: Ing. Lucas Garcia Alonso, Ing. Ulises Festín.

Alumnos:

- Aguirre Alejandro
- Gentile Franco
- Rodeles Francisco

Fecha de entrega: 27/04/2026

EJERCICIO N° 1: Diagramas de transición

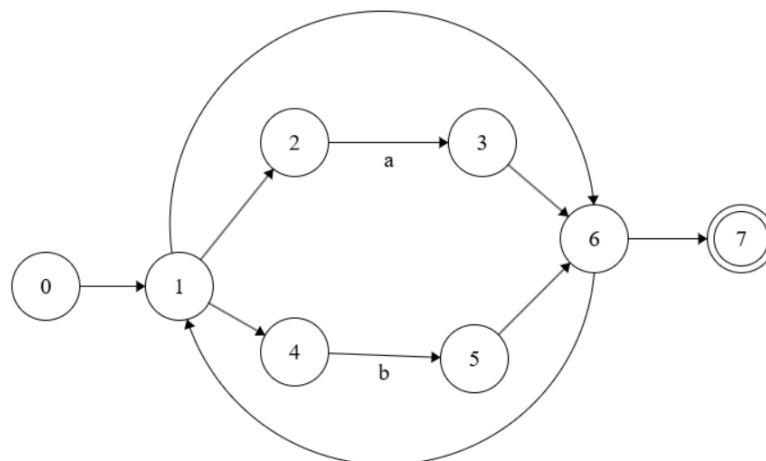


- b) El autómata es no determinista (AFN), ya que de sus estados tenemos salidas con el mismo caracter
c)

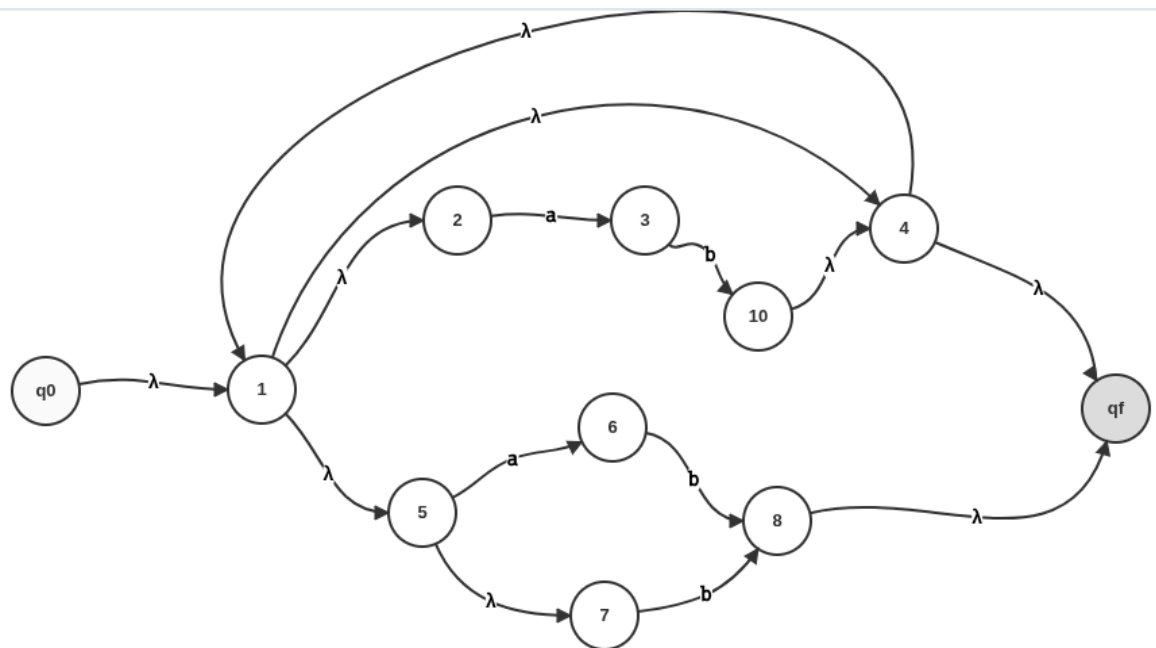
Aceptadas	No aceptadas
aab, baaba, aaababb	bbb,baa,bba

EJERCICIO N° 2 Construcción de AFN a partir de expresiones regulares

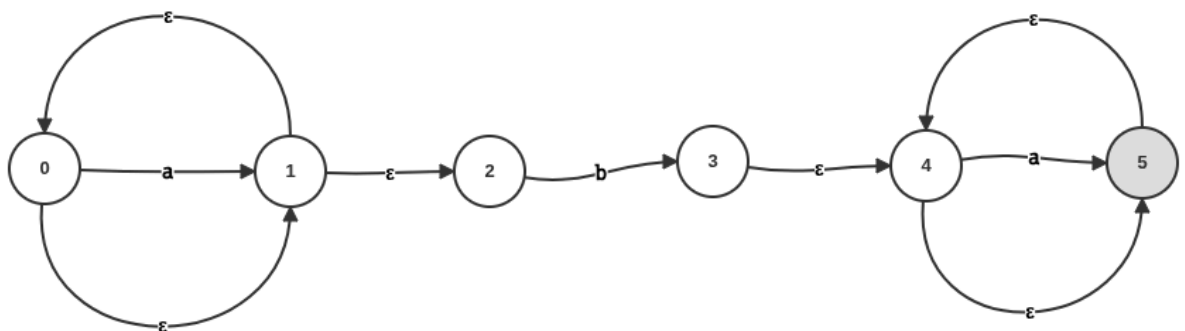
- a) $(a \mid b)^*$



b) $(ab)^* \mid (a \mid \varepsilon) b$

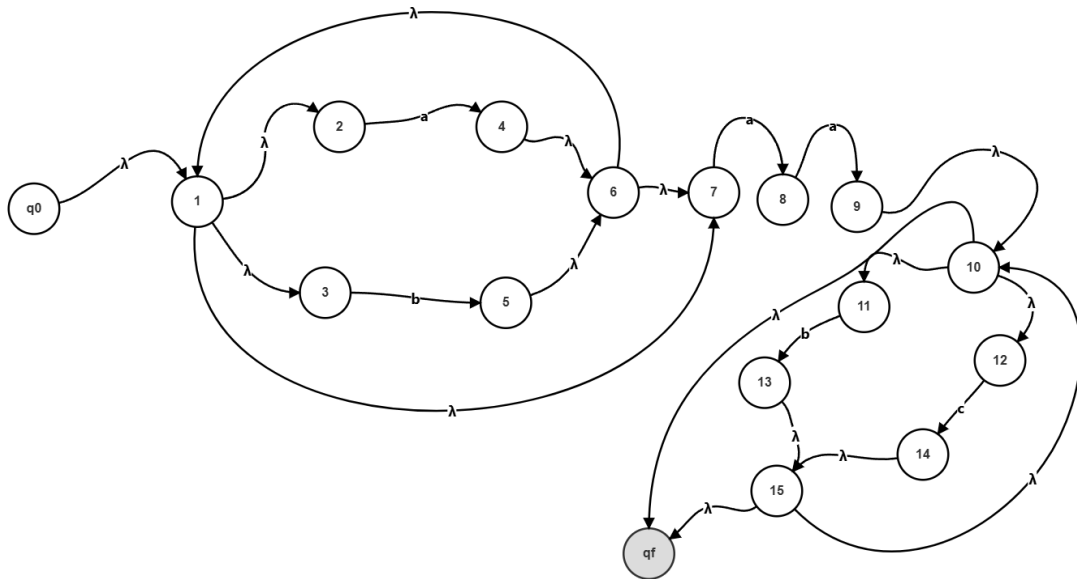


c) $a^* b a^*$

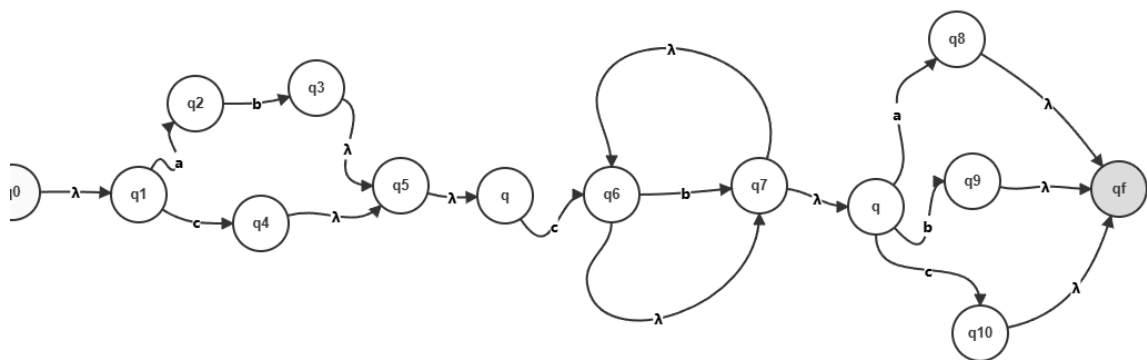


EJERCICIO N° 3: Construcción de Thompson

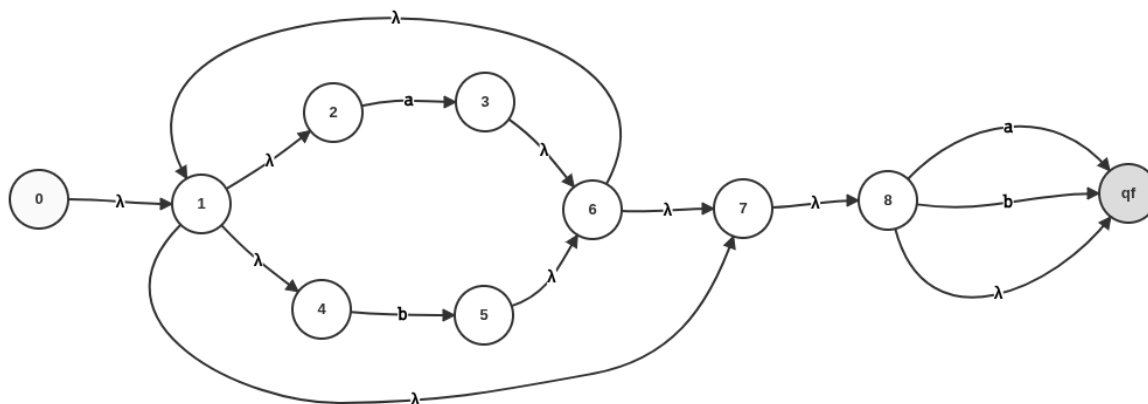
a) $(a \mid b)^* aa (b|c)^*$



b) $(ab \mid c) cb^* (a|b|c)$

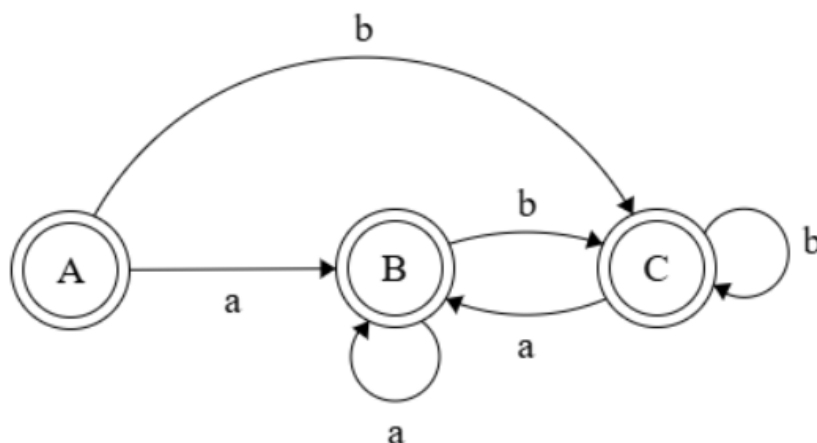


EJERCICIO N° 4: Construcción de AFN $(a \mid b)^*(a \mid b \mid \epsilon)$



EJERCICIO N° 5: Construcción de subconjuntos (AFN $\rightarrow$ AFD)

a) $(a|b)^*$



Cerradura - $\epsilon \{0,1,2,3,7,8\} = A$

Mueve (A,a) = {4}

Cerradura - $\epsilon \{1,2,3,4,6,7,8\} = B$

Mueve (A,b) = {5}

Cerradura - $\epsilon \{1,2,3,5,6,7,8\} = C$

Mueve (B,a) = {4} = B

Mueve (B,b) = {5} = C

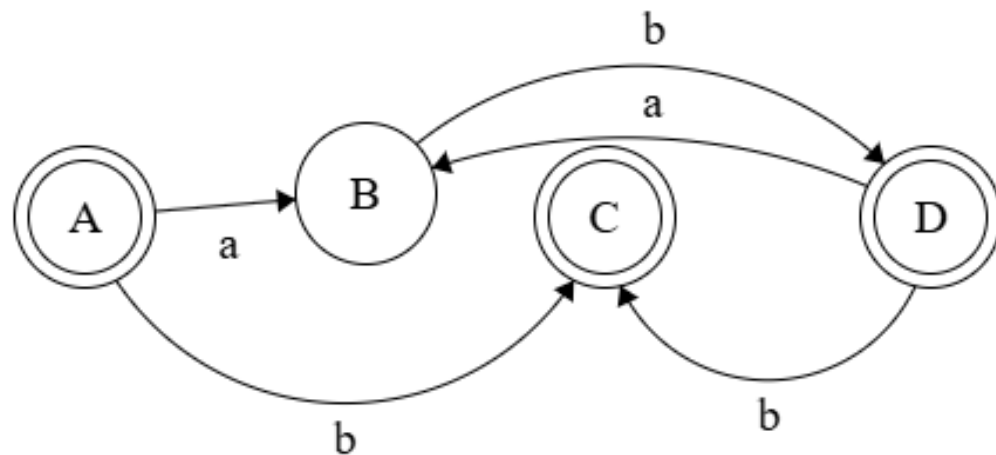
Mueve (C,a) = {4} = B

Mueve (C,b) = {5} = C

X	a	b
A	B	C
B	B	C

C	B	C
---	---	---

b) $(ab)^* \mid (a \mid \varepsilon) b$



Cerradura $-\varepsilon \{q_0\} = \{q_0, 1, 2, 5, 4, 7, q_f\} = A$

Mueve de $\{A, a\} = \{3, 6\}$

Cerradura $-\varepsilon \{3, 6\} = \{3, 6\} = B$

Mueve de $\{A, b\} = \{8\}$

Cerradura $-\varepsilon \{8\} = \{8, q_f\} = C$

Mueve de $\{B, a\} = \{\}$

Mueve de $\{B, b\} = \{8, 10\}$

Cerradura $-\varepsilon \{8, 10\} = \{8, q_f, 10, 4, 1, 2, 5, 7\} = D$

Mueve de $\{C, a\} = \{\}$

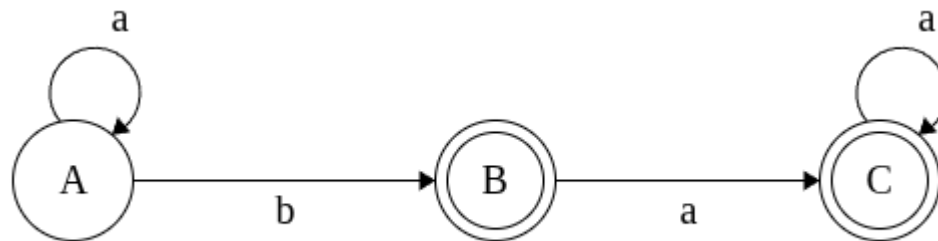
Mueve de $\{C, b\} = \{\}$

Mueve de $\{D, a\} = \{B\}$

Mueve de $\{D, b\} = \{C\}$

	a	b
A	B	C
B	C	D
C		
D	B	C

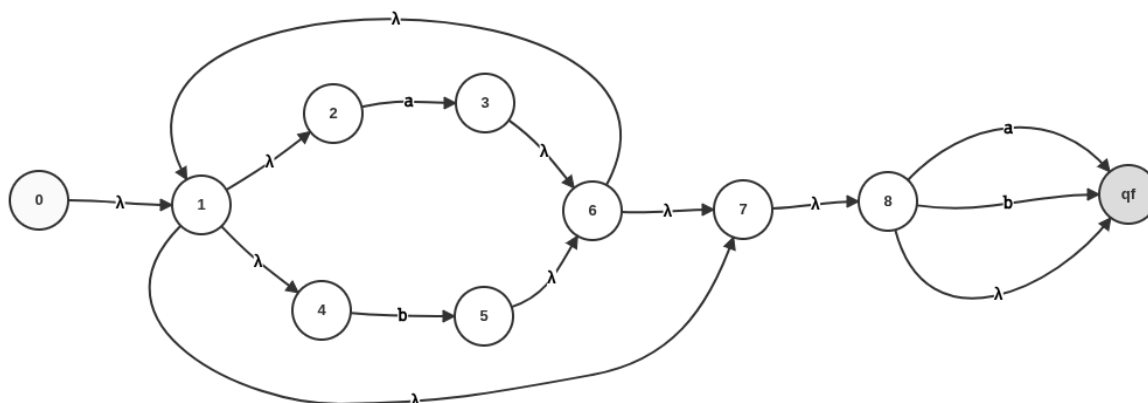
c) $a^* b a^*$



Cerradura $\epsilon = \{0,1,2\} = A$
 Mueve $(A,a) = \{1\}$
 Cerradura $(A,A) = \{0,1,2\} = A$
 Mueve $(A,b) = \{3\}$
 Cerradura $(A,b) = \{3,4,5\} = B$
 Mueve $(B,a) = \{5\}$
 Cerradura $(B,a) = \{5,4\} = C$
 Mueve $(B,b) = \{\}$
 Cerradura $(B,b) = \{\}$
 Mueve $(C,a) = \{5\}$
 Cerradura $(C,a) = \{5,4\} = C$
 Mueve $(C,b) = \{\}$

	a	b
A	A	B
B	C	
C	C	

EJERCICIO N° 6 :



Cerradura - ϵ $\{0,1,2,4,6,7,8,9\} = A$

$M(A,a) = \{3,9\}$

Cerradura - ϵ $\{1,2,3,4,6,7,8,9\} = B$

$M(A,b) = \{5,9\}$

Cerradura - ϵ $\{1,2,4,5,6,7,8,9\} = C$

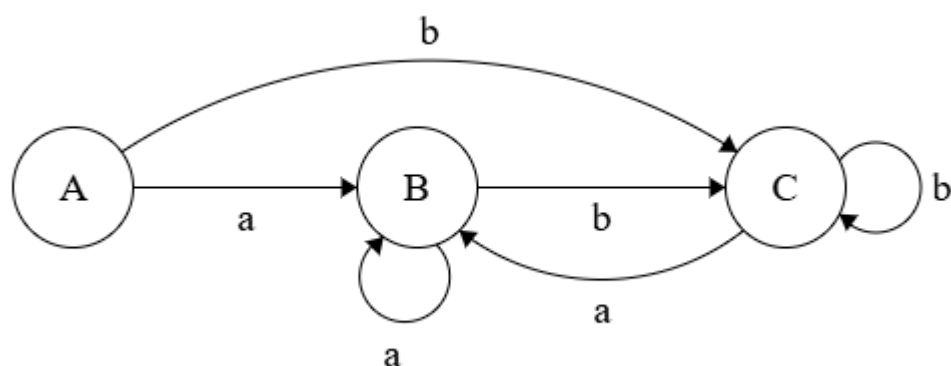
$M(B,a) = \{3,9\} = B$

$M(B,b) = \{5,9\} = C$

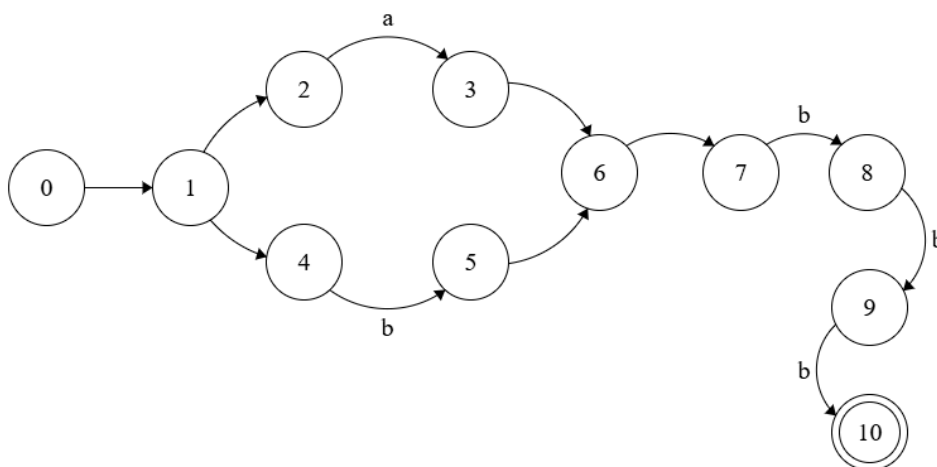
$M(C,a) = \{3,9\} = B$

$M(C,b) = \{5,9\} = C$

	a	b
A	B	C
B	B	C
C	B	C



EJERCICIO N° 7: Ejercicio integrador: $(a \mid b)^*abb$



Cerradura $-\epsilon \{0,1,2,4,7\} = A$

$M(A,a) = \{3,8\}$

Cerradura $-\epsilon \{1,2,3,4,6,7,8\} = B$

$M(A,b) = \{5\}$

Cerradura $-\epsilon \{1,2,4,5,6,7\} = C$

$M(B,a) = \{3,8\} = B$

$M(B,b) = \{5,9\}$

Cerradura $-\epsilon \{5,6,7,1,2,4,9\} = D$

$M(C,a) = \{3,8\} = B$

$M(C,b) = \{5\} = C$

$M(D,a) = \{8,3\} = B$

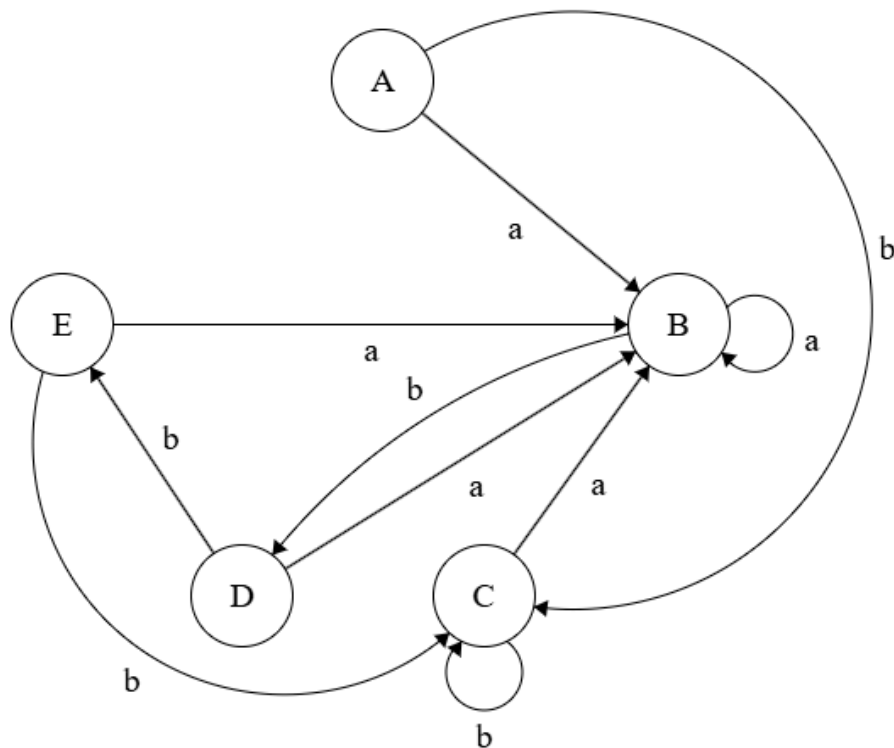
$M(D,b) = \{5,10\}$

Cerradura $-\epsilon \{5,6,7,1,2,4,10\} = E$

$M(E,a) = \{3,8\} = B$

$M(E,b) = \{5\} = C$

	a	b
A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	B	E
E	B	C

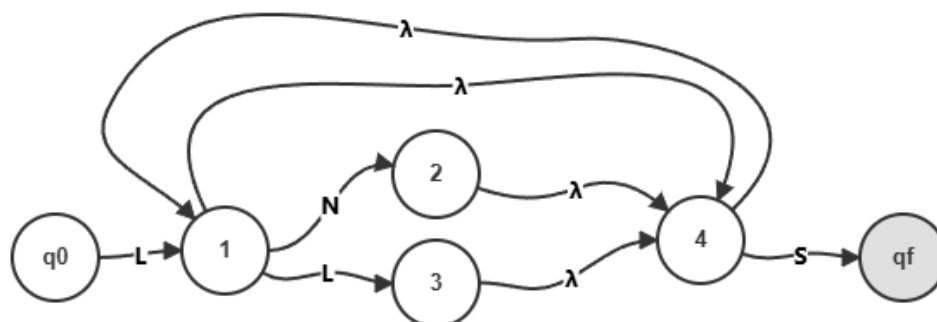


Cadena de entrada	Resultado esperado	Resultado del programa
abb	Aceptada	Aceptada
aabb	Aceptada	Aceptada
ab	Rechazada	Rechazada
babb	Aceptada	Aceptada
bbba	Rechazada	Rechazada

EJERCICIO N° 8: Validación de Seguridad

$L(L|N)^*S$

1. Diagrama de transición



2. Rastro de ejecución: Si el usuario ingresa la cadena “LNNL”

Paso	Entrada	Estados	Explicación
0	-	{q0}	Inicio del autómata.
1	L	{1,4}	Se consume L. Por la λ , del estado 1 también saltamos al 4.
2	N	{2,4,1}	Se consume N desde el estado 1. Del 2 saltamos al 4 (λ) y del 4 volvemos al 1 (λ).
3	N	{2,4,1}	Se vuelve a consumir N desde el estado 1. El conjunto de estados se mantiene.
4	L	{3,4,1}	Se consume L desde el estado 1. Del 3 saltamos al 4 (λ) y del 4 volvemos al 1 (λ).

Análisis de la cadena

Estado Final de la ejecución: El conjunto de estados resultante al terminar la cadena es {1,3,4}.

Condición de Aceptación: Para que una cadena sea aceptada, al menos uno de los estados finales de la ejecución debe ser el estado de aceptación (qf).

Veredicto: Rechazada.

¿Por qué se rechaza?

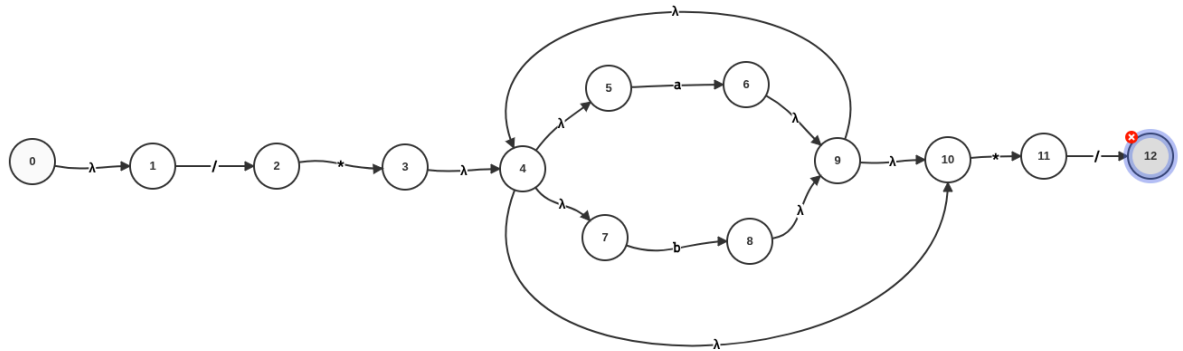
Aunque la cadena empieza bien con una letra y sigue con caracteres permitidos, no termina en un símbolo (S). En el diagrama, la única forma de "caer" en el estado qf (el estado final) es recibiendo una S desde el estado 4. Como la última letra fue una L, el autómata se quedó "dando vueltas" en el bucle central y nunca llegó a la meta.

3. Análisis de diseño:

La modificación mínima consiste en eliminar la transición vacía (λ) que va del estado 1 al estado 4. Al quitar este 'atajo', obligamos al autómata a procesar al menos una instancia de la unión (L|N) antes de permitir la transición hacia el estado final mediante el símbolo S. Esto asegura que la cadena mínima pase de ser LS (longitud 2) a ser LNS o LLS (longitud 3).

EJERCICIO N° 9: El Validador de Sintaxis

a) Teniendo el AFN



Los pasos para AFD son:

cerradura(0) = {0, 1} = A

mueve(A, /) = {2}

cerradura(2) = {2} = B

mueve(B, *) = {3}

cerradura(3) = {3, 4, 5, 7, 10} = C

mueve(C, a) = {6}

cerradura(6) = {4, 5, 6, 7, 9, 10} = D

mueve(C, b) = {8}

cerradura(8) = {4, 5, 7, 8, 9, 10} = E

mueve(C, *) = {11}

cerradura(11) = {11} = F

mueve(D, a) = {6}

cerradura(6) = {4, 5, 6, 7, 9, 10} = D

mueve(D, b) = {8}

cerradura(8) = {4, 5, 7, 8, 9, 10} = E

mueve(D, *) = {11}

cerradura(11) = {11} = F

mueve(E, a) = {6}

cerradura(6) = {4, 5, 6, 7, 9, 10} = D

mueve(E, b) = {8}

cerradura(8) = {4, 5, 7, 8, 9, 10} = E

mueve(E, *) = {11}

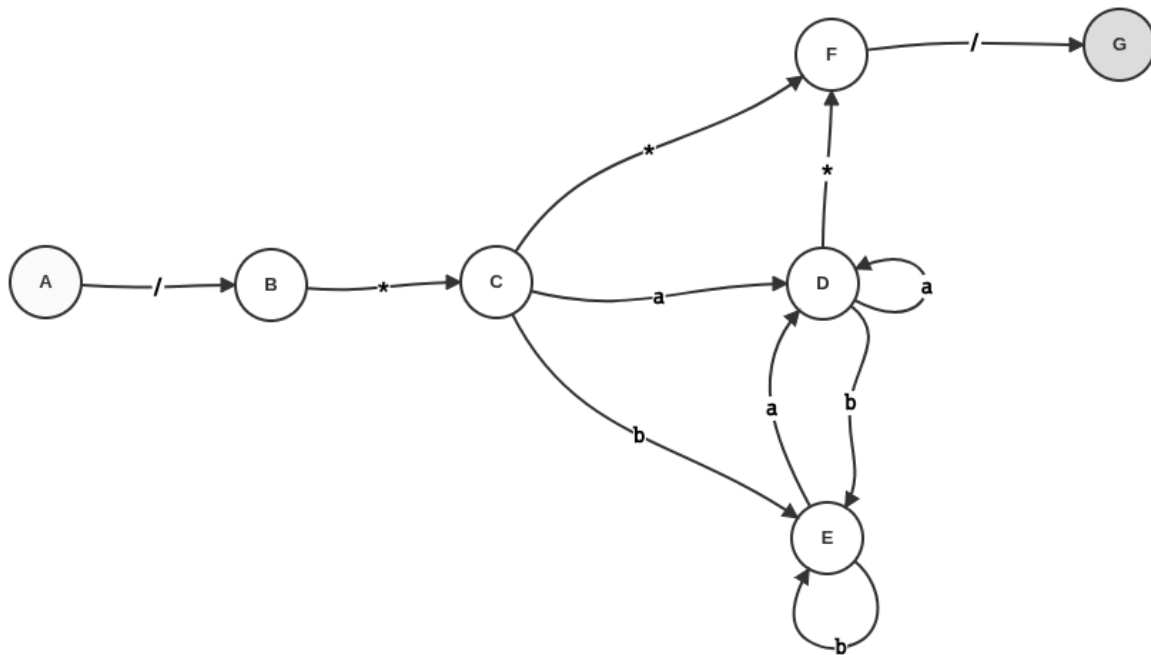
cerradura(11) = {11} = F

mueve(F, /) = {12}

cerradura(12) = {12} = G

Quedando como resultado un AFN de la forma:

Estado	/	*	a	b
A	B	—	—	—
B	—	C	—	—
C	—	F	D	E
D	—	F	D	E
E	—	F	D	E
F	G	—	—	—
G (Final)	—	—	—	—



Cadena de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
<code>/*aba*/</code>	True	True
<code>/*</code>	False	False
<code>/**</code>	True	True
<code>/*aaab</code>	False	False

Ejercicios Github: https://github.com/FranRodeles/Automatas_y_gramatica/tree/main/TP2